# PFE - Pleito de Financiamento Externo
# Intervenções em Infraestrutura e Mobilidade Urbana de Belo Horizonte

Proponente: Município de Belo Horizonte
Processo SEI: 03101.000099/2026-47
Código do pleito: 1565105307/2026
Versão: 2

**Fonte:** New Development Bank - NDB
**Valor do Financiamento:** USD 190.000.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 47.500.000,00

# Sumário

**Página**

1. PROJETO . . . . . 01
1. 1. Identificação . . . . . 01
1. 2. Justificativa . . . . . 01
1. 2. 1. Contexto . . . . . 01
1. 2. 2. Problemas . . . . . 02
1. 2. 3. Soluções . . . . . 04
1. 2. 4. Resultados . . . . . 07
1. 3. Objetivo . . . . . 08
1. 4. Indicadores . . . . . 10
1. 4. 1. Informações do 1° indicador . . . . . 10
1. 4. 2. Informações do 2° indicador . . . . . 10
1. 4. 3. Informações do 3° indicador . . . . . 10
1. 4. 4. Informações do 4° indicador . . . . . 11
1. 4. 5. Informações do 5° indicador . . . . . 11
1. 5. Componentes . . . . . 12
1. 5. 1. Informações do 1° componente . . . . . 12
1. 5. 2. Informações do 2° componente . . . . . 12
1. 5. 3. Informações do 3° componente . . . . . 13
1. 6. Beneficiários . . . . . 13
1. 7. Anexos . . . . . 16
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS . . . . . 17
2. 1. Áreas estratégicas . . . . . 17
2. 2. Anexos . . . . . 17
3. GESTÃO . . . . . 18
3. 1. Arranjo institucional . . . . . 18
3. 1. 1. Descrição . . . . . 18
3. 1. 2. Orgãos Executores . . . . . 18
3. 1. 3. Estrutura Operacional . . . . . 18
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade . . . . . 20
3. 2. Operacionalização e Manutenção . . . . . 20
3. 3. Planejamento Estratégico . . . . . 21
3. 4. Anexos . . . . . 22
4. RISCOS . . . . . 23
4. 1. Informações do 1° risco . . . . . 23
4. 2. Informações do 2° risco . . . . . 23
4. 3. Informações do 3° risco . . . . . 24
4. 4. Informações do 4° risco . . . . . 24
4. 5. Informações do 5° risco . . . . . 25
4. 6. Informações do 6° risco . . . . . 26
4. 7. Informações do 7° risco . . . . . 26
4. 8. Informações do 8° risco . . . . . 26
4. 9. Anexos . . . . . 27
5. FINANCIAMENTO . . . . . 28
5. 1. Condições Financeiras da Operação . . . . . 28
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento . . . . . 28
5. 2. Cronograma de Desembolso . . . . . 29
5. 3. Contragarantias . . . . . 30
5. 4. Anexos . . . . . 30
6. ETAPAS REALIZADAS . . . . . 31

6. 1. Etapas realizadas . . . . . .31
6. 2. Anexos . . . . . .32
7. CONTATOS . . . . . .
7. 1. Contatos . . . . . .
7. 2. Anexos . . . . . .
8. Baixar todos os anexos . . . . . .34
. . . . . .

# 1. PROJETO

## 1. 1. Identificação

**Nome:** Intervenções em Infraestrutura e Mobilidade Urbana de Belo Horizonte
**Sigla:** Programa Novo Anel
**Tipo de Operação:** Operação de crédito externo
**Proponente:** Município de Belo Horizonte

## 1. 2. Justificativa

### 1. 2. 1. Contexto:

Em Belo Horizonte, o Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo ilustra o desafio de conciliar mobilidade urbana, segurança e planejamento em uma metrópole em crescimento acelerado. Projetado originalmente para demandas específicas — o Anel para desviar tráfego de longa — essa estrutura hoje opera além de sua capacidade, enfrentando pressões decorrentes da expansão urbana e da sobrecarga de tráfego.

O Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo, implantado em 1963, nasceu como uma solução viária estratégica para desviar o tráfego de longa distância do centro de Belo Horizonte. Ao longo das décadas, entretanto, a expansão urbana e metropolitana transformou o Anel em um dos principais corredores de mobilidade da capital mineira, concentrando fluxos locais, regionais e nacionais.

Hoje, mais de 140 mil veículos utilizam diariamente seus 26,2 km de extensão, conectando rodovias federais (BR-040, BR-262 e BR-381) a importantes eixos internos da cidade, como as avenidas Cristiano Machado, Antônio Carlos, Carlos Luz (Catalão), Pedro II, Via Expressa e Amazonas. Essa sobrecarga funcional resultou em um conjunto de problemáticas que afetam diretamente o desenvolvimento urbano, a mobilidade e a qualidade de vida da população.

A área de influência do Anel Rodoviário abrange bairros densamente povoados da capital e municípios limítrofes da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). A via corta territórios que concentram grande heterogeneidade social: de um lado, bairros formais com infraestrutura consolidada; de outro, assentamentos precários e ocupações irregulares em áreas lindeiras.

Essas comunidades convivem diariamente com os efeitos adversos da rodovia: poluição sonora e atmosférica, riscos constantes de acidentes e dificuldade de acesso a serviços urbanos básicos devido ao “efeito barreira” que limita a integração entre as margens do Anel. A travessia de pedestres, mesmo com a existência de passarelas, ainda se dá de forma insegura e frequente em nível, expondo grupos vulneráveis, como idosos e crianças, a alto risco. Além disso, a precariedade urbanística em parte do entorno se reflete em condições de moradia deficitárias, ausência de áreas de lazer e carência de equipamentos públicos, o que acentua a segregação socioespacial.

O Anel Rodoviário desempenha papel central na economia local e regional, funcionando como corredor logístico para o transporte de cargas que circulam entre a capital mineira e o restante do país. Sua sobrecarga, contudo, impõe custos elevados: congestionamentos diários, atrasos na circulação de mercadorias e aumento de acidentes impactam diretamente a produtividade e a competitividade econômica da região.

Além de seu papel urbano, o Anel é um corredor logístico estratégico para Belo Horizonte e para a Região Metropolitana. Ele conecta importantes rodovias federais (BR-040, BR-262 e BR-381) a eixos internos da cidade, permitindo o transporte de mercadorias, insumos industriais e produtos agrícolas entre a capital e outras regiões do país. Sua eficiência é crucial para a competitividade econômica, o abastecimento de serviços e a operação de setores-chave como indústria, comércio atacadista e transporte de cargas.

Do ponto de vista institucional, o Anel Rodoviário esteve historicamente sob responsabilidade federal, via Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Essa configuração dificultou a integração entre as políticas locais de mobilidade urbana e as intervenções necessárias na via. Apenas em 2025, após longos processos de negociação, a gestão de grande parte do trecho urbano foi transferida para a Prefeitura de Belo Horizonte, com previsão de investimentos conjuntos entre União, Estado e Município.

Esse arranjo político-institucional revela tanto a complexidade quanto a oportunidade do momento atual. Por um lado, a fragmentação de competências e os limites orçamentários historicamente comprometeram a manutenção da via e a execução de melhorias estruturais. Por outro, a municipalização e os aportes federais sinalizam um novo ciclo de governança compartilhada, em que os diferentes níveis de governo e atores da sociedade civil podem articular esforços em torno de uma agenda de requalificação urbana e mobilidade sustentável.

A Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa e organismos de controle têm cobrado medidas mais efetivas, enquanto universidades e centros de pesquisa da região vêm contribuindo com diagnósticos técnicos e propostas. Esse ambiente político, embora marcado por tensões, cria condições favoráveis para que o projeto de requalificação seja entendido como prioridade estratégica para a metrópole.

A necessidade de um projeto de requalificação da infraestrutura na área de abrangência do Anel Rodoviário emerge, portanto, de um contexto complexo em que se entrelaçam fatores sociais, econômicos e institucionais, associados à insegurança viária, à fragmentação territorial, à ocupação irregular e às limitações de gestão e planejamento. Dessa forma, o Programa Intervenções em Infraestrutura e Mobilidade Urbana de Belo Horizonte (Programa Novo Anel) emerge como uma oportunidade de integração urbana e promoção de justiça social.

### 1. 2. 2. **Problema:**

A infraestrutura existente em Belo Horizonte enfrenta desafios significativos, que incluem desde riscos à segurança viária à fragmentação urbana, ocupações irregulares e desigualdade de gênero no setor da construção civil. Para apresentar de forma sucinta os esses desafios tratados pelo Programa, estes foram organizados em seis problemas principais, cada um detalhado com suas respectivas causas e consequências.

**Problema 01: Insegurança viária e elevado índice de acidentes fatais**

O Anel Rodoviário configura-se como o corredor viário com maior frequência de sinistros de trânsito com vítimas na capital, liderando o ranking das vias com mais óbitos desde 2014. Entre janeiro e abril de 2025, foram registrados 1.473 acidentes — média de 12 ocorrências diárias — segundo dados do painel “Acidentes de Trânsito” da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp-MG). O quantitativo representa um incremento de 11% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram contabilizados 1.325 sinistros, com média de 10 registros por dia. No acumulado desde 2014, o Anel Rodoviário concentrou 269 mortes, número significativamente superior ao da segunda via mais letal da cidade, a Avenida Cristiano Machado, que registrou 69 óbitos no período.

Quanto aos fatores contributivos identificados, destacam-se: a alta densidade de tráfego e a sobreposição de funções do Anel, que acumula fluxo urbano, metropolitano e de longa distância; a configuração geométrica da via, com trechos sinuosos, estrangulamentos, faixas estreitas e curvas críticas; o desrespeito às normas de trânsito e velocidades incompatíveis com o fluxo local; a presença de entradas e saídas irregulares e de cruzamentos sem controle adequado; e, ainda, condições adversas de visibilidade e sinalização em determinados trechos. Esses elementos, combinados, elevam significativamente o risco de colisões, reforçando a necessidade de intervenções integradas de engenharia viária, fiscalização e educação para o trânsito.

**Problema 02: Barreira e fragmentação urbana.**

O traçado do Anel Rodoviário de Belo Horizonte funciona como uma barreira física e social no tecido urbano da cidade. Sua configuração, associada ao intenso fluxo de veículos de carga e de passagem, cria um limite que separa bairros vizinhos, reduzindo a integração territorial e impondo dificuldades de acesso para a população.

Mesmo com 22 passarelas ao longo dos aproximadamente 26 km do anel (uma a cada ~1,2 km), a travessia de pedestres continua sendo um risco significativo. Essa fragmentação urbana tem consequências diretas sobre a vida cotidiana dos moradores. Em muitos trechos, a ausência de passagens seguras e adequadas para pedestres e ciclistas compromete a mobilidade ativa, obrigando deslocamentos longos e inseguros, ou mesmo atravessamentos em áreas de alto risco, gerando acidentes de trânsito. Do ponto de vista social, o Anel intensifica a segregação ao limitar a conectividade entre comunidades situadas em lados opostos da via. Essa barreira restringe o acesso a serviços, equipamentos públicos, áreas comerciais e oportunidades de emprego, criando desigualdades de acesso dentro da própria cidade.

**Problema 03: Ocupações irregulares e moradias precárias nas margens do Anel**

A presença de moradias precárias em áreas de risco ao longo do Anel Rodoviário, estimado em torno de 800 famílias, aumenta a vulnerabilidade social e a insegurança viária, além de demandar ações articuladas de regularização fundiária e reassentamento. Essa ocupação irregular também provoca desvalorização imobiliária e limita a atração de investimentos, reforçando desigualdades e dificultando o desenvolvimento urbano sustentável.

**Problema 04: Saturação da capacidade, tempos de deslocamento elevados e comprometimento da eficiência logística**

O perfil atual do Anel Rodoviário, sem separação clara entre fluxos urbanos e de longa distância, compromete a eficiência logística e o funcionamento de setores-chave como a indústria, o comércio atacadista e os serviços de transporte. A sobrecarga funcional da via eleva custos operacionais, ao gerar atrasos e insegurança no transporte de bens e pessoas

A saturação da capacidade de tráfego também afeta o deslocamento de trabalhadores, elevando o tempo de viagem e reduzindo a qualidade de vida da população. Esse cenário urbano restringe as oportunidades dignas de trabalho e emprego e a inserção produtiva dos mais vulneráveis da Região Metropolitana. A velocidade média no Anel, excluída situação de estagnação da fluidez, é de 62 km/h ao longo do dia, e de 54 km/h nos picos da manhã e tarde. Já no sistema de transporte coletivo, a velocidade média operacional ao longo de toda sua extensão é de 32 km/h, sendo que nos horários de pico manhã e tarde, a velocidade cai para 30 km/h.

Em situações de retenção intermitente do fluxo de veículos, estima-se que o tempo de congestionamento médio em horário de pico no Anel Rodoviário é de 57 minutos entre 10 a 15 quilômetros da rodovia, com velocidade média operacional dos ônibus no trecho cerca de 10 km/h.

**Problema 05: Desigualdade de gênero na construção civil - barreiras ao acesso das mulheres no setor chave para a economia**

O setor da construção civil tem sido, historicamente, um dos principais motores de geração de emprego e renda em Belo Horizonte, especialmente por meio das obras públicas executadas pela Prefeitura. Dados divulgados em julho de 2025 pelo Ministério do Trabalho e Emprego reforçam esse protagonismo: em maio, a capital mineira registrou um saldo positivo de 2.210 postos de trabalho com carteira assinada, liderando a geração de empregos entre as capitais da região Sudeste. Destaca-se que o setor da construção respondeu por 1.802 dessas vagas — o equivalente a 81,5% do total —, evidenciando sua relevância para

a dinâmica econômica da cidade.

Segundo dados do SICEPOT, estima-se que, nos próximos dez anos, o estado precisará criar mais 710 mil novas vagas no setor — uma projeção que esbarra na já existente escassez de mão de obra qualificada. Em paralelo, estudo realizado pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SMOBI) revelou que, em 2023, **menos de 3% dos postos de trabalho** vinculados aos contratos da Secretaria eram ocupados por mulheres. Esse dado expressa as barreiras estruturais que ainda limitam o acesso das mulheres aos canteiros de obras, inclusive às oportunidades de emprego e renda gerados pelo Programa e outras obras da Prefeitura.

### 1. 2. 3. **Solução:**

As ações propostas no âmbito do Programa foram concebidas para enfrentar de forma direta e estratégica problemas apresentados anteriormente, com resultados a curto, médio e longo prazo. Para cada problema elencado, são descritas as

Além disso, os projetos foram desenvolvidos em BIM (Building Information Modeling), o que garante inovação ao permitir simulações prévias, identificação de conflitos, redução de custos e prazos, maior transparência e melhor qualidade técnica, alinhando as obras às práticas mais modernas de infraestrutura viária.

**Solução 01:** O**bras estruturantes de infraestrutura viária no Anel Rodoviário**

Problema vinculado problema 01 - Insegurança viária e elevado índice de acidentes fatais e problema 04: Saturação da capacidade, tempos de deslocamento elevados e comprometimento da eficiência logística

**Descrição da solução:**

Para enfrentar a insegurança viária e o elevado índice de acidentes fatais no Anel Rodoviário, será implementado um conjunto integrado de intervenções de engenharia viária e Obras de Arte Especiais (OAE):

- OAE no Complexo da Av. Amazonas: alargamento do viaduto existente na Av. Amazonas com Anel. implantação de novos viadutos, alargamento do viaduto na Av. Tereza Cristina e implantação de novo viaduto.

- Viaduto sobre a Av. Presidente Antônio Carlos – São Francisco: alargamento de viaduto existente no Sentido Vitório-Rio de Janeiro.

- Viaduto da Praça São Vicente: implantação de novos viadutos e alças viárias.

A construção de novos viadutos e alargamento dos existentes são necessários para reduzir conflitos entre fluxos de veículos. Complementarmente a essas medidas, outras intervenções serão feitas: obras de recapeamento, que melhoram a aderência e eliminam deformações no pavimento; implantação de sinalização viária, com placas, marcas no pavimento e semaforização; adequações geométricas da via, incluindo correção de curvas críticas, alinhamento de acessos e ampliação de faixas.

**Como respondem ao Problema:**

As intervenções propostas no Anel Rodoviário contemplam um conjunto de medidas voltadas à aumento da fluidez do trânsito e ao aumento da segurança viária. Entre elas, destacam-se a construção de novos viadutos e alças viárias no Anel (Av. Amazonas, Av. Tereza Cristina e Praça São Vicente), que têm como

objetivo eliminar cruzamentos em nível e acessos irregulares, hoje responsáveis por conflitos entre fluxos locais, metropolitanos e de longa distância. Além disso, essas estruturas reduzem pontos de estrangulamento e minimizam mudanças bruscas de faixa, comuns em áreas de convergência mal desenhadas, contribuindo para diminuir o risco de colisões transversais e traseiras e garantindo maior previsibilidade ao tráfego.

O alargamento e a duplicação de viadutos existentes (Av. Antônio Carlos, Av. Amazonas, Av. Tereza Cristina) também desempenham papel fundamental na segurança, uma vez que corrigem gargalos formados por faixas estreitas e desníveis que induzem manobras arriscadas. Com essas melhorias, espera-se reduzir disputas de espaço entre veículos e diminuir a incidência de choques laterais. Adicionalmente, os alargamentos aumentam a capacidade de escoamento nos entroncamentos com o Anel Rodoviário, garantindo maior fluidez no transporte de cargas e passageiros.

A Av. Amazonas constitui o corredor de transporte coletivo mais importante de Belo Horizonte, sendo estratégica para a mobilidade urbana da cidade. Nesse contexto, será implantado o BRT Amazonas, com financiamento do Banco Mundial, com o objetivo de melhorar a eficiência e a velocidade do transporte coletivo. Para que a operação do BRT alcance os resultados de desempenho planejados, os estudos desenvolvidos no âmbito do empréstimo identificaram a necessidade de construção de um novo viaduto entre a Av. Amazonas e o Anel, garantindo a priorização do transporte coletivo BRT e evitando conflitos com o fluxo de veículos particulares.

Além disso, considerando a implantação do Terminal de Integração do BRT na Av. Tereza Cristina, também financiados pelo Banco Mundial, serão necessárias novas alças, viadutos e adequações geométricas, permitindo que as linhas de ônibus sejam troncalizadas dos bairros para o corredor BRT, assegurando integração eficiente e fluidez no sistema de transporte público. Essas intervenções do “complexo Amazonas” com o Anel visam a priorização do transporte coletivo e reorganização das linhas, reduzindo a sobrecarga do tráfego misto e aumentando a eficiência do sistema de mobilidade urbana.

Por fim, as correções geométricas da via são essenciais para adequar o traçado às normas técnicas de segurança viária. Essas intervenções envolvem o ajuste de curvas críticas, a reconfiguração de acessos e a eliminação de trechos sinuosos perigosos, além da correção de parâmetros como raios de curva, superelevação e largura de faixas. Com isso, busca-se reduzir a ocorrência de derrapagens, tombamentos e colisões em segmentos com desenho inadequado.

**Consequência:**

Redução significativa do número de sinistros e de mortes no Anel Rodoviário, sobretudo nos trechos hoje considerados críticos. Redução da saturação nos pontos de gargalo do Anel Rodoviário e, consequentemente, redução dos tempos de viagem para deslocamentos de passageiros e cargas, melhorando a logística interestadual.

**Componente:** 1

**Área Estratégia associada**: AE 111

**Objetivo Específico associado**: OE 01 - Reduzir a insegurança viária e os índices de acidentes fatais no Anel Rodoviário e OE 04 - Melhorar a eficiência logística e reduzir os tempos de deslocamento no transporte público

**Solução 02: Novas alças e acessos para bairros limítrofes e passarelas no Anel Rodoviário**

Vinculado ao problema 02 - Barreira e fragmentação urbana.

**Descrição da solução:**

Construção de passarelas e alças viárias ao longo do Anel Rodoviário com o objetivo de conectar os bairros adjacentes e reduzir o efeito de barreira urbana.

**Como responde ao problema**:

As intervenções viárias propostas eliminam obstáculos físicos que segmentam o tecido urbano, facilitando a circulação de pessoas e veículos leves, garantindo maior acessibilidade e integração urbana. A criação de novas alças viárias permitirá a redistribuição dos fluxos e maior previsibilidade do tráfego.

Para os pedestres, a construção de novas passarelas representa uma solução ao oferecer travessias seguras e segregadas do tráfego veicular. Essa medida é de grande relevância para a redução de atropelamentos, que hoje figuram entre as causas mais letais de acidentes no Anel Rodoviário. De forma complementar, a implantação de nova sinalização viária busca corrigir falhas de visibilidade e reforçar a orientação dos condutores. Essas ações contribuem para reduzir colisões relacionadas à desatenção e ao uso de velocidades incompatíveis com o fluxo.

**Consequência:**

Espera-se a redução da fragmentação urbana, aumento da mobilidade ativa, maior integração social e territorial e suporte ao desenvolvimento de áreas estratégicas da cidade.

**Componente:** 1

**Área Estratégia associada**: AE 111

**Objetivo Específico associado**: OE 02 - Superar a barreira física e social criada pelo traçado do Anel

**Solução 03: Construção de Unidades Habitacionais e reassentamento de famílias**

Vinculado ao problema 03 - Ocupações irregulares e moradias precárias nas margens do Anel

**Descrição da solução:**

Reassentamento das famílias que residem em ocupações irregulares ao longo do Anel, com a construção de unidades habitacionais adequadas no território, pagamento de indenizações justas e execução de um Programa de Trabalho Técnico Social para acompanhamento das famílias antes e após o reassentamento, garantindo suporte técnico, social e psicológico durante todo o processo.

**Como responde ao problema**:

A solução oferece **moradia segura e regularizada**, elimina riscos decorrentes da ocupação irregular, assegura direitos das famílias afetadas e promove integração social e urbana. O acompanhamento técnico-social auxilia na adaptação das famílias ao novo contexto, prevenindo vulnerabilidades sociais e fortalecendo a inclusão.

**Consequência:**

Espera-se a redução de riscos urbanos e sociais, melhoria da qualidade de vida das famílias reassentadas, regularização fundiária das margens do Anel e maior segurança e sustentabilidade do entorno urbano.

**Componente:** 2

**Área Estratégia associada**: AE 111

**Objetivo Específico associado**: OE 03 - Requalificar áreas de risco e promover soluções habitacionais sustentáveis no Anel Rodoviário

### Solução 04: Capacitação profissional para mulheres

Vinculado ao problema 06: Desigualdade de gênero na construção civil - barreiras ao acesso das mulheres no setor chave para a economia

**Descrição da solução:**

Implementação de cursos de capacitação profissional para mulheres por meio do Programa Mulheres na Obra, com foco em qualificação para o setor da construção civil, incluindo especialização em áreas de construção pesada, garantindo conhecimento técnico, habilidades práticas e inserção em obras públicas e privadas.

**Como responde ao problema**:

A solução combate uma das barreiras estruturais que limitam o acesso das mulheres ao setor, fornecendo qualificação profissional, conhecimento técnico especializado e oportunidades práticas. Além disso, promove a inclusão de mulheres em espaços historicamente masculinizados, contribuindo para maior equidade de gênero nos canteiros de obras e ampliando o acesso a empregos de qualidade.

**Consequência:**

Espera-se aumento da participação feminina nos contratos de obras da Prefeitura, garantindo que o impacto positivo na economia local gerado pelas obras públicas alcance mulheres e grupos vulnerabilizados.

**Componente:** 4

**Área estratégia associada:** AE 107 e AE 207

**Objetivo Específico associado**: OE 05 - Fortalecer a inclusão social e a equidade de gênero no setor da construção civil

1. 2. 4. **Resultado:**

A implementação do projeto de requalificação do Anel Rodoviário de Belo Horizonte deverá gerar resultados de alto impacto, tanto diretos quanto indiretos, com efeitos estruturantes sobre a mobilidade, a segurança e a integração metropolitana. Os resultados esperados e externalidades positivas são apresentadas abaixo:

### Resultado 01 - Redução de sinistros dos acidentes fatais

Vinculado ao Problema 01 e Solução 01 (Obras estruturantes de infraestrutura viária no Anel Rodoviário) e Solução 02 (Novas alças e acessos para bairros limítrofes e passarelas no Anel Rodoviário)

- Area Estratégica: 111
- Benefícios e externalidades positivas: Preservação de vidas, com diminuição de óbitos e feridos graves; e Redução de custos hospitalares;

**Resultado 02 – Integração entre bairros e redução do efeito barreira/cicatriz do Anel**

Vinculado ao Problema 02 e Solução 02 **(**Novas alças e acessos para bairros limítrofes e passarelas no Anel Rodoviário**)**

- Área Estratégica: 111
- Benefícios e externalidades positivas:
  - Maior integração social e territorial, ampliando a mobilidade ativa e o acesso a serviços, oportunidades de emprego e equipamentos urbanos;
  - Inclusão de comunidades historicamente segregadas pela infraestrutura rodoviária;
  - Maior coesão social com a redução das desigualdades espaciais;

**Resultado 03 - Melhoria das condições de habitação e redução da vulnerabilidade social**

- Vinculado ao Problema 03 e Solução 03 -: Construção de Unidades Habitacionais e reassentamento de famílias
- Área Estratégica: 111
- Benefícios e externalidades positivas:
  - Segurança habitacional, regularização fundiária e melhoria da qualidade de vida das famílias.
  - Inclusão social e estabilidade comunitária;
  - Valorização imobiliária do entorno;

**Resultado 04 – Redução de saturação na via e em pontos de conexão**

- Vinculado ao Problema 04 e Solução 01 – Obras estruturantes de infraestrutura viária no Anel Rodoviário
- Área Estratégica: 111
- Benefícios e externalidades positivas:
  - Redução dos tempos de deslocamento de passageiros e cargas;
  - Melhoria da eficiência da cadeia produtiva;
  - Redução custos de transporte;
  - Redução de emissão de gases de efeito estufa;
  - Maior confiabilidade logística, fortalecendo a competitividade econômica local e regional.

**Resultado 05 – Aumento da proporção de mulheres no setor da construção civil**

- Vinculado ao Problema 05 e Solução 05– Capacitação profissional de mulheres
- Área Estratégica: 107 e 207
- Benefícios e externalidades positivas:
  - Aumento da empregabilidade, renda e autonomia financeira de mulheres participantes das capacitações
  - Ampliação da diversidade nos canteiros de obras;
  - Aumento da produtividade e inclusão no setor da construção civil.

1. 3. **Objetivo**

**OBJETIVO GERAL**

Promover a transformação estrutural do Anel Rodoviário de Belo Horizonte, reduzindo a insegurança viária e a fragmentação urbana, a fim de ampliar a eficiência do transporte público e de cargas, a sustentabilidade ambiental e a inclusão social.

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS

### OE 01 - Reduzir a insegurança viária e os índices de acidentes fatais no Anel Rodoviário

Vinculado aos itens:

- Problema 01: Insegurança viária e elevado índice de acidentes fatais
- Solução 01: Obras estruturantes de infraestrutura viária no Anel Rodoviário
- Resultado 01 - Redução de sinistros dos acidentes fatais
- Área Estratégica: 111
- Indicador 1.1: Número de acidentes com vítimas fatais no Anel Rodoviário; e Indicador 1.2: Número de colisões por quilômetro no Anel Rodoviário.

### OE 02 - Superar a barreira física e social criada pelo traçado do Anel

Vinculado aos itens:

- Problema 02: Barreira e fragmentação urbana.
- Solução 02: Novas alças e acessos para bairros limítrofes e passarelas no Anel Rodoviário; e Solução 01 -Obras estruturantes de infraestrutura viária no Anel Rodoviário
- Resultado 02 – Integração entre bairros e redução do efeito barreira/cicatriz do Anel
- Área Estratégica: 111
- Indicador 2.0: Extensão total de novas conexões viárias entre bairros

### OE 03 - Requalificar áreas de risco e promover soluções habitacionais sustentáveis no Anel Rodoviário

Vinculado aos itens:

- Problema 03: Ocupações irregulares e moradias precárias nas margens do Anel
- Solução 03: Construção de Unidades Habitacionais e reassentamento de famílias
- Resultado 03 - Melhoria das condições de habitação e redução da vulnerabilidade social
- Área Estratégica: 111
- Indicador 3.0: Número de famílias reassentadas com moradia adequada.

### OE 04 - Melhorar a eficiência logística e reduzir os tempos de deslocamento no transporte público

Vinculado aos itens:

- Problema 04: Saturação da capacidade, tempos de deslocamento elevados e comprometimento da eficiência logística
- Solução 01: Obras estruturantes de infraestrutura viária
- Resultado 04 – Redução de saturação na via e em pontos de conexão
- Área Estratégica: 111
- Indicador 4.0: Velocidade média operacional do BRT Amazonas

### OE 05 - Fortalecer a inclusão social e a equidade de gênero no setor da construção civil

Vinculado aos itens:

- Problema 05: Desigualdade de gênero na construção civil - barreiras ao acesso das mulheres no setor chave para a economia
- Solução 05: Capacitação profissional para mulheres

- Resultado 05 – Aumento da proporção de mulheres no setor da construção civil
- Área Estratégica: 107 e 207
- Indicador 5.0: Percentual de mulheres empregadas em obras do Programa.

1. 29. **Indicadores**

1. 29. 1. **Informações do 1° indicador:**

**Nome:** Número de sinistros com vítimas fatais nos trechos de intervenção do Programa

**Descrição:**

- **Descrição:** Mede o total de acidentes com vítimas fatais no Anel Rodoviário em um período determinado. Reflete diretamente o impacto das intervenções de engenharia viária, sinalização e correções geométricas. O objetivo é acompanhar e comparar o desempenho após as intervenções com o período anterior, garantindo o sucesso das ações. Esta meta é ambiciosa e está em consonância com a Década de Ação pela Segurança no Trânsito 2021–2030 da Organização Mundial da Saúde (OMS).

- **Fórmula de cálculo:**

  Número de acidentes fatais = ?acidentes com vítimas fatais no período

- **Dados a serem coletados:** boletins de ocorrência, registros de acidentes de trânsito por quilômetro.

- **Linha de base:** 155 registros de sinistros (2024) nas áreas de intervenção, sendo 02 sinistros com vítimas fatais na inetreseção entre Anel Rodoviário e Praça São Vicente, e 05 na interseção da Av. Antônio Carlos - viaduto São Francisco.

- vinculado ao Objetivo Específico 01 e Área Estratégica 111

**Meta:**

- **Meta:** Redução de 40% no número de acidentes com vítimas nos locais de intervenção até 2031

1. 29. 2. **Informações do 2° indicador:**

**Nome:** Extensão de novas conexões viárias entre bairros

**Descrição:**

- **Descrição:** Mede a soma em metros ou quilômetros das novas passarelas, alças e acessos construídos ao longo do Anel Rodoviário, refletindo diretamente a redução da fragmentação urbana e o aumento da acessibilidade.

- **Fórmula de cálculo:** Extensão de novas conexões = Somatório (comprimento de cada nova alça, viaduto e passarela concluídos)

- **Dados a serem coletados:** Medições técnicas de cada estrutura construída (passarelas, alças e acessos) dos relatórios de fiscalização da obra.

- **Linha de Base:** 0 (2025)

- Vinculado ao Objetivo Específico 02 e Área Estratégica 111

**Meta:**

- **Meta:** 8 km após conclusão das obras (2031)

1. 29. 3. **Informações do 3° indicador:**

**Nome:** Número de famílias reassentadas com moradia adequada

**Descrição:**

- **Descrição:** Mede a execução do programa de habitação, correlacionando-se com redução de vulnerabilidades e ocupações irregulares.

- **Fórmula de cálculo:**

  Nº Famílias reassentadas = famílias transferidas para unidades habitacionais concluídas + famílias que optaram por outras soluções de reassentamento

- **Dados a serem coletados:** Registros de reassentamento PBH, relatórios de entrega de unidades habitacionais.

- **Linha de Base: 0 (2025)**

- Vinculado ao Objetivo Específico 03 e Área Estratégica 111

**Meta:**

- **Meta:** Reassentar 800 famílias até 2031 (estimativa pré-identificada).

1. 29. 4. **Informações do 4° indicador:**
**Nome:** Velocidade média operacional do BRT Amazonas

**Descrição:**

- **Descrição:** Avalia a performance do BRT no corredor Amazonas, indicador direto da priorização do transporte coletivo.

- **Fórmula de cálculo:** Velocidade média = distância percorrida / tempo total de viagem

- **Dados a serem coletados:** GPS e telemetria dos ônibus, sistemas de monitoramento do BRT.

- **Linha de Base:** 17,9 km/h (dados 2025)

- Vinculado ao Objetivo Específico 04 e Área Estratégica 111

**Meta:**

- **Meta:** 25 km/h pós implantação das intervenções (2031)

1. 29. 5. **Informações do 5° indicador:**
**Nome:** Percentual de mulheres empregadas em obras do Programa

**Descrição:**

- **Descrição:** Reflete o impacto do Programa Mulheres na Obra sobre equidade de gênero e inserção produtiva.

- **Fórmula de cálculo:** Percentual = (Total mulheres empregadas / total de trabalhadores) x 100

- **Dados a serem coletados:** Relação de empregados por contratos nas medições das obras pela fiscalização das obras da Prefeitura.

- **Linha de Base:** 3% (2023)

- Vinculado ao Objetivo Específico 06 e Área Estratégica 107 e 207

**Meta:**

- **Meta:** 10% ao longo da implementação das obras do Programa (2031)

1. 30. **Componentes**

1. 30. 1. **Informações do 1° componente:**
**Nome:** Componente 01: Infraestrutura Anel Rodoviário
**Valor estimado em Dólar (USD):** 191.580.000,00

**Descrição:**
O Componente 01 tem como objetivo requalificar e readequar o Anel Rodoviário de Belo Horizonte, promovendo maior segurança viária, eficiência no fluxo de veículos e integração territorial. As ações deste componente correspondem às soluções 01 e 02 propostas:

- Solução 01: Obras estruturantes de infraestrutura viária no Anel Rodoviário
- Solução 02: Novas alças e acessos para bairros limítrofes e passarelas no Anel Rodoviário

Os produtos incluem elaboração e revisão de projetos de engenharia, execução de obras estruturais e viárias, e supervisão socioambiental, assegurando conformidade técnica, mitigação de impactos e melhoria da mobilidade urbana. O componente busca reduzir acidentes, ampliar a capacidade da via e facilitar a circulação de veículos urbanos, metropolitanos e de longa distância, fortalecendo a conectividade e a eficiência logística da região.

**Descrição de subcomponentes e produtos:**
Subcomponente 1.1: Consultorias para elaboração e revisão de projetos de engenharia

- Produto 1.1.1: Av. Presidente Antônio Carlos – São Francisco
- Produto 1.1.2: São Vicente
- Produto 1.1.3: Complexo Av. Amazonas e Av. Tereza Cristina
- Produto 1.1.5: Verificação estrutural projetos de infraestrutura

Subcomponente 1.2: Obras de requalificação e readequação do Anel Rodoviário

- Produto 1.2.1: Av. Presidente Antônio Carlos – São Francisco
- Produto 1.2.2: São Vicente
- Produto 1.2.3: Complexo Av. Amazonas e Av. Tereza Cristina
- Produto 1.2.4: Supervisão e monitoramento socioambiental das Obras

1. 30. 2. **Informações do 2° componente:**
**Nome:** Componente 02: Reassentamento e Construção de Unidades Habitacionais
**Valor estimado em Dólar (USD):** 43.920.000,00

**Descrição:**
O Componente 02 tem como objetivo assegurar moradia digna e segura às famílias residentes em áreas de risco no entorno do Anel Rodoviário, por meio do reassentamento planejado e da construção de Unidades Habitacionais (UH) integradas à malha urbana. Dessa forma, trata-se da implementação da solução 03 proposta pelo Programa:

- Solução 03: Construção de Unidades Habitacionais e reassentamento de famílias

O componente engloba processos de indenização, desapropriação, planejamento e execução de obras, bem como acompanhamento ambiental e social, garantindo que o reassentamento respeite direitos, minimize impactos e promova a inclusão socioespacial das famílias beneficiadas.

**Descrição de subcomponentes e produtos:**

- Produto 2.1: Indenizações e bolsas moradias

Pagamento de compensações financeiras e fornecimento de moradia temporária às famílias durante o período de reassentamento.

- Produto 2.2: Desapropriações de terrenos

Aquisição de áreas para reassentamento e construção das Unidades Habitacionais.

- Produto 2.3: Programa de Trabalho Técnico Social (PTTS)

Apoio social e acompanhamento das famílias durante todo o processo de reassentamento, assegurando participação comunitária e mitigação de impactos sociais.

- Produto 2.4: Consultoria para elaboração dos projetos executivos das Unidades Habitacionais

Desenvolvimento de projetos detalhados de engenharia e arquitetura.

- Produto 2.5: Obras para construção de Unidades Habitacionais

Execução das unidades habitacionais destinadas às famílias reassentadas, com infraestrutura básica e padrões de qualidade adequados.

- Produto 2.6: Supervisão e monitoramento ambiental das obras

Acompanhamento técnico e ambiental para garantir conformidade com normas legais, mitigação de impactos e sustentabilidade das obras.

1. 30. 3. **Informações do 3° componente:**
**Nome:** Componente 03: Fortalecimento Institucional
**Valor estimado em Dólar (USD):** 2.000.000,00

**Descrição:**
O Componente 03 tem como objetivo ampliar a capacidade técnica, gerencial e institucional da Prefeitura de Belo Horizonte na implementação do Programa. As ações previstas visam garantir maior eficiência, transparência e efetividade na execução das obras e iniciativas sociais, promovendo inovação na gestão pública e assegurando a sustentabilidade dos resultados alcançados. O fortalecimento institucional é também um eixo transversal, pois contribui para a promoção da equidade de gênero, a melhoria da governança e a conformidade com padrões nacionais e internacionais de qualidade e controle. Dessa forma, este componente atenderá à Solução 05 “Capacitação profissional para mulheres”.

**Descrição de subcomponentes e produtos:**

- Produto 4.1: Programa de Capacitação Mulheres na Obra

Iniciativa voltada à inclusão e qualificação profissional de mulheres no setor da construção civil, estimulando sua inserção produtiva e ampliando a diversidade nos canteiros de obras.

- Produto 4.2: Auditoria Externa

Contratação de auditoria independente para monitorar a execução financeira e garantir transparência e conformidade com as normas de financiamento e de gestão pública.

- Produto 4.3: Consultorias para apoio UGP

Apoio técnico especializado à Unidade de Gestão do Programa (UGP), com foco em planejamento, monitoramento, avaliação e gestão socioambiental, assegurando eficiência na coordenação e execução do Programa.

1. 31. **Beneficiários**

**Grupo 01: Usuários do Transporte Coletivo Urbano**

Estima-se que 73.883 usuários do transporte público municipal, distribuídos em 13 linhas, sendo 11 convencionais, 1 alimentadora e 2 suplementares, utilizem diariamente o modal de transporte ao longo do Anel Rodoviário de Belo Horizonte, impactando diretamente a mobilidade urbana e a acessibilidade à cidade. Além disso temos outras 15 linhas metropolitanas gerenciadas pelo Departamento de Estradas e Rodagem (DER) que transportam diariamente mais de 7.685 passageiros.

Características socioeconômicas e carências:

- Dependência do transporte público para deslocamentos ao trabalho, escolas e serviços essenciais;
- Travessias inseguras e mal sinalizadas, com risco elevado para pedestres;
- Congestionamentos frequentes que aumentam o tempo de viagem e prejudicam a confiabilidade do transporte.

Como o Programa responde:

- Redução de congestionamentos através da reorganização do fluxo viário e separação de modais, com a construção de novos viadutos e alargamento dos existentes, gerando maior previsibilidade do tráfego.
- Implantação de sinalização viária; adequações geométricas da via, incluindo correção de curvas críticas, alinhamento de acessos e ampliação de faixas, promovendo segurança e eficiência no transporte.

**Grupo 02: Usuários do Anel Rodoviário de Belo Horizonte**

Motoristas, motociclistas, passageiros do transporte coletivo, ciclistas e pedestres que circulam diariamente pelo Anel Rodoviário (fluxo de mais 140 mil veículos diariamente) estão expostos a congestionamentos constantes e elevados riscos de acidentes, lesões graves e óbitos.

Características socioeconômicas e carências:

- Exposição permanente a sinistros de trânsito em uma via que concentra os maiores índices de mortes da capital;
- Falta de segurança viária decorrente de trechos sinuosos, faixas estreitas, curvas críticas e cruzamentos irregulares;
- Impactos econômicos, sociais e perda de produtividade elevada devido ao tempo perdido em congestionamentos constantes.

Como o Programa responde:

- Requalificação geométrica e funcional do Anel, com adequação de faixas, alças, viadutos e dispositivos de acesso;
- Redução de congestionamentos através da reorganização do fluxo viário e separação de modais, com a construção de novos viadutos e alargamento dos existentes, gerando maior previsibilidade do tráfego.
- Melhoria da sinalização, da iluminação e das condições de visibilidade.

**Grupo 03: População dos Bairros Periféricos Adjacentes ao Anel**

Cerca de 3 mil pessoas residem nos bairros adjacentes ao Anel, convivendo diariamente com os impactos da via.

Características socioeconômicas e carências:

- Barreiras físicas que limitam a conectividade e mobilidade urbana;

- Necessidade de segurança viária para pedestres, ciclistas e veículos leves.
- Poluição sonora e ambiental significativa;

Como o Programa responde:

- Melhoria da conectividade territorial com a criação de alças;
- Redução do efeito barreira urbana por meio de passarelas, travessias e novas vias;
- Requalificação da sinalização e segurança viária;

**Grupo 04: População Residencial em Áreas de Risco e Ocupações Irregulares**

Estima-se que cerca de 800 famílias residam em áreas de risco ao longo do Anel, muitas delas em ocupações irregulares.

Características socioeconômicas e carências:

- Baixa renda e alta vulnerabilidade social;
- Habitação precária e risco constante de acidentes;
- Acesso limitado a saneamento, serviços públicos e infraestrutura urbana;
- Necessidade de acompanhamento social e integração ao território.

Como o Programa responde:

- Reassentamento em unidades habitacionais seguras, regulares e integradas;
- Implementação de políticas de acompanhamento social e inclusão comunitária;
- Regularização fundiária e infraestrutura básica completa;
- Garantia de acesso a serviços públicos e melhoria da qualidade de vida.

**Grupo 05: Mulheres no Setor da Construção Civil**

Mulheres em idade ativa que vivem em Belo Horizonte e região metropolitana, mas que enfrentam barreiras históricas e estruturais para acessar oportunidades de emprego e renda no setor da construção civil, especialmente em obras públicas municipais.

**Características socioeconômicas e carências:**

- Participação feminina extremamente reduzida: menos de 3% dos postos vinculados à SMOBI em 2023;
- Barreiras culturais e institucionais que limitam a inserção das mulheres em canteiros de obras;
- Escassez de políticas de qualificação profissional com recorte de gênero;
- Falta de acesso a empregos formais em um setor estratégico para a economia local e estadual;
- Carência de mecanismos que assegurem equidade salarial e condições de trabalho dignas.

**Como o Programa responde:**

- Estabelecimento de metas de inclusão de mulheres em contratos de obras públicas;
- Programas de capacitação técnica com enfoque em qualificação de mão de obra feminina;
- Contribuição para suprir a escassez de mão de obra qualificada, fortalecendo a dinâmica econômica da construção civil.

**Grupo 06: População da Cidade de Belo Horizonte e Região Metropolitana**

A população da cidade de Belo Horizonte, estimada em cerca de 2,7 milhões de habitantes, e da Região Metropolitana (aproximadamente 6 milhões de habitantes) é impactada diretamente pelo Anel Rodoviário como eixo de mobilidade urbana e intermunicipal.

**Características socioeconômicas e carências:**

- Dependência do Anel para deslocamentos entre bairros, municípios vizinhos e centros de emprego;
- Congestionamentos crônicos que afetam a eficiência do transporte urbano e intermunicipal;
- Desigualdade no acesso a infraestrutura viária e transporte público de qualidade;

**Como o Programa responde:**

- Requalificação viária, readequação e organização de fluxos e melhoria da infraestrutura urbana;
- Implantação de infraestruturas estruturantes para redução de congestionamentos e eficiência do transporte coletivo.

1. 70. **Anexos**

Sem anexos.

## 2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

### 2. 1. Áreas estratégicas

O Programa apresenta aderência a três áreas estratégicas prioritárias da política pública, contribuindo de forma integrada para a promoção da equidade de gênero (AE 107), a construção de cidades criativas e sustentáveis (AE 111) e a ampliação de oportunidades dignas de trabalho e emprego (AE 207).

**Área Estratégica 107 – Reforçar políticas de proteção e atenção às mulheres, buscando a equidade de direitos, a autonomia financeira, a isonomia salarial e a redução da violência**

**Contribuição do Programa:** Adoção de metas de inclusão de mulheres na construção civil, cláusulas de equidade de gênero em contratos e investimentos em capacitação técnica contribuem para ampliar a participação feminina em um setor chave da economia. Essa inserção promove autonomia financeira, reduz desigualdades salariais e fortalece a proteção social das mulheres.

**Aderência:** Forte

**Área Estratégica 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura**

**Contribuição do Programa:** O Programa contribui para a construção de uma cidade mais sustentável e inclusiva a partir de intervenções integradas que combinam mobilidade, habitação, drenagem e infraestrutura urbana:

- Mobilidade: a requalificação do Anel Rodoviário, com melhorias geométricas, de sinalização e segurança viária, reduzirá acidentes e aumentará a eficiência da circulação metropolitana. A implantação de novos viadutos, novas alças, passarelas e conexões territoriais ampliará a conectividade entre bairros periféricos e áreas centrais.
- Habitação: a construção de Unidades Habitacionais (UH) e o reassentamento das famílias atualmente em situação de risco no entorno do Anel oferecem moradia digna, segura e integrada à malha urbana, garantindo acesso a serviços públicos e infraestrutura básica.

**Aderência:** Forte

**Área Estratégica 207 – Ampliar a geração de oportunidades dignas de trabalho e emprego com a inserção produtiva dos mais pobres**

**Contribuição do Programa:** A execução das obras públicas cria empregos diretos e indiretos no setor da construção civil, historicamente importante para a geração de renda em Belo Horizonte. A inclusão de cláusulas de inserção produtiva de mulheres e populações vulneráveis amplia o alcance social das oportunidades de trabalho formal.

Ademais, o Plano de Trabalho Técnico Social (PTTS) é um instrumento essencial de inclusão social vinculado às intervenções urbanas e habitacionais realizadas pelo Programa. Seu objetivo central é promover o fortalecimento comunitário, a autonomia das famílias e a ampliação das condições de acesso a políticas sociais, com foco no desenvolvimento econômico e financeiro dos grupos mais vulneráveis. Nesse contexto, o PTTS estabelece ações que dialogam diretamente com a Área Estratégica 207 – Ampliar a geração de oportunidades dignas de trabalho e emprego com a inserção produtiva dos mais pobres.

**Aderência:** Moderada (limitada à cadeia produtiva da construção civil).

### 2. 2. Anexos

Sem anexos.

# 3. GESTÃO

## 3. 1. Arranjo institucional

### 3. 1. 1. Descrição:

A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SMOBI) exercerá o papel de órgão central e coordenador do Programa. Por meio da Diretoria de Operação de Crédito Internacional (DIOC), vinculada à Subsecretaria de Planejamento, Gestão e Finanças (SUPGF), caberá à SMOBI a gestão e coordenação geral do Programa, incluindo a criação e funcionamento da Unidade de Coordenação do Programa (UCP) e seus diversos especialistas que farão o monitoramento e gestão do Programa. Assim, a DIOC será responsável pela gestão financeira, monitoramento dos fluxos de desembolso, prestação de contas e interface com o ente financiador, garantindo o cumprimento dos compromissos firmados.

No campo das obras, a Superintendência de Desenvolvimento da Capital (SUDECAP), por meio de sua Diretoria de Infraestrutura (DINF), será responsável pela execução e acompanhamento técnico de todos os projetos e obras de infraestrutura relacionados ao Programa. Ainda no âmbito da SUDECAP, o Departamento de Desapropriações e Contencioso (DPDC) atuará na condução de todos os processos de desapropriação necessários à implementação das intervenções, assegurando o cumprimento dos marcos legais e procedimentais.

A Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte (URBEL) terá papel central nas dimensões social e habitacional do Programa. Sua Diretoria de Trabalho Social (DTS) será responsável pelos produtos relacionados ao reassentamento de famílias, à política habitacional e ao acompanhamento social das comunidades impactadas pelas intervenções. Já a Diretoria de Projetos e Obras (DPO) da URBEL será encarregada do desenvolvimento de projetos e da execução das obras das Unidades Habitacionais, assegurando soluções de moradia adequadas e integradas ao território.

Por fim, a SMOBI, por meio da Diretoria de Planejamento de Manutenção Urbana (DPMU), vinculada à Subsecretaria de Zeladoria Urbana (SUZURB), responderá pela gestão dos contratos de manutenção e operação, garantindo a sustentabilidade das soluções implantadas no médio e longo prazo.

Esse arranjo institucional consolida uma estrutura de governança robusta, na qual cada órgão contribui com sua expertise setorial, assegurando que o Programa de Requalificação do Anel Rodoviário seja conduzido de forma integrada, eficiente e transparente.

### 3. 1. 2. Orgãos Executores:

**Órgão principal:** Secretaria Municipal de Obras e Infraestruturas (SMOBI)
**Órgãos parceiros:**
Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte (URBEL)
Superintendência de Desenvolvimento da Capital (SUDECAP)
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMUR)

### 3. 1. 3. Estrutura Operacional:

**Capacidade SMOBI**

A SMOBI, por meio da **Diretoria de Operação de Crédito Internacional (DIOC)**, acumula experiência na negociação, implementação e monitoramento de financiamentos externos junto a instituições como Banco Mundial (BIRD), Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), somando um portfólio de aproximadamente 3 bilhões de reais.

A equipe técnica da DIOC é composta por profissionais especializados em **gestão de projetos**, com histórico de condução de operações que envolvem desde a preparação documental até a execução financeira e a prestação de contas, em conformidade com os padrões internacionais. Essa expertise garante a capacidade de gerir de forma segura os recursos do Programa, bem como manter interlocução eficiente com o ente financiador.

Embora o Programa envolva diferentes órgãos municipais – SUDECAP, URBEL e SUZURB – a SMOBI assumirá integralmente a coordenação e a gestão financeira, sem repasse de recursos entre os órgãos

participantes.

Cada instituição executora atuará diretamente em suas áreas de competência (infraestrutura, desapropriações, habitação e manutenção), mas os recursos financeiros serão geridos exclusivamente pela SMOBI, por meio da DIOC, em conformidade com as normas do ente financiador.

A **Diretoria de Operação de Crédito Internacional (DIOC)** conta com: 05 engenheiros gestores de projetos e 05 especialistas em temas de aquisição, políticas socioambientais, comunicação, gestão financeira e monitoramento.

**Capacidade da SUDECAP**

A Superintendência de Desenvolvimento da Capital (SUDECAP) possui reconhecida expertise na execução de projetos e obras de grande porte, incluindo intervenções viárias, drenagem urbana e construção de equipamentos públicos estratégicos. Conta com equipes técnicas multidisciplinares – engenheiros civis, urbanistas, arquitetos e técnicos especializados – com larga experiência em licitação, fiscalização e gestão de contratos de obras complexas. A SUDECAP dispõe ainda de departamentos específicos para tratar de desapropriações e questões jurídicas associadas, o que fortalece sua atuação em programas que demandam articulação entre obras de infraestrutura e processos fundiários.

A Diretoria de Infraestrutura (DINF) conta com:

- Departamento de Obras de Infraestrutura que possui 21 engenheiros e arquitetos

- Departamento de Apoio Técnico à Infraestrutura que possui 12 profissionais entre engenheiros, arquitetos, geógrafos e biólogos.

- Departamento de Projetos de Infraestrutura que possui 15 engenheiros e arquitetos

**Capacidade da URBEL**

A Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte (URBEL) é a principal instituição municipal voltada para a política habitacional e de reassentamento urbano, com trajetória consolidada em projetos que integram urbanização, regularização fundiária, produção habitacional e trabalho social junto a comunidades em situação de vulnerabilidade. Sua equipe técnica reúne arquitetos, engenheiros, assistentes sociais e especialistas em planejamento urbano e gestão social, com ampla experiência na condução de processos participativos e no atendimento direto às famílias impactadas por grandes intervenções urbanas. A URBEL já coordenou programas de referência nacional, como o Programa Vila Viva, reconhecido por articular habitação, mobilidade e inclusão social em áreas de alta complexidade. Essa experiência reforça a capacidade da companhia de implementar com eficácia os componentes de reassentamento, política habitacional e acompanhamento social previstos no Programa de Requalificação do Anel Rodoviário.

A DTS-UB (Diretoria de Trabalho Técnico Social) possui um quadro de 78 profissionais, entre assistentes sociais, gerentes, sociólogos, engenheiros etc. Por sua vez, a DPO-UB (Diretoria de Projetos e Obras) possui um quadro de 65 profissionais, entre engenheiros, arquitetos, administradores, gerentes e orçamentistas.

**Capacidade da SMMUR**

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMUR) é o órgão central responsável por planejar, implementar, coordenar e fiscalizar a política de mobilidade urbana de Belo Horizonte. A SMMUR opera em uma estrutura integrada com a Superintendência de Mobilidade do Município (SUMOB) e a Empresa

de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTRANS).

Como parte da sua estrutura, que inclui as subsecretarias de Operações de Transporte e Trânsito (SUOTRAN) e de Planejamento da Mobilidade (SUPMOB), a SMMUR criou a Diretoria de Gestão e Acompanhamento do Anel Rodoviário (DGAR).

DGAR – Diretoria de Gestão do Anel Rodoviário (3 profissionais)

- 1 Engenheiro Civil
- 1 Arquiteto
- 1 Tecnólogo em Logística

BHTRANS – Empresa de Transportes e Trânsito

DRO - Diretoria de Ação Regional e Operação

- 229 agentes de trânsito
- 11 analistas de transporte e trânsito;
- 11 técnico de transporte e trânsito;
- 9 fiscais.

DSIN – Diretoria de Sistema Viário

- 3 analistas de transporte e trânsito
- 15 técnicos de transporte e trânsito

SUMOB - Superintendência de Mobilidade

Subsecretaria de Operações de Transporte e Trânsito

- 7 Analistas
- 2 Técnicos

Diretoria de Planejamento e Controle de Mobilidade

- 7 Analistas
- 17 Técnicos

Diretoria de Planejamento Estratégico e Inovação

- 5 Analistas
- 2 Técnicos

3. 1. 19. **Matriz de Responsabilidade:**

Anexo 01 - Matriz RACI.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

A responsabilidade central de operação e manutenção será da Subsecretaria de Zeladoria Urbana (SUZURB), por meio de sua Diretoria de Planejamento de Manutenção Urbana (DPMU), que terá sob sua gestão todas as infraestruturas implantadas, incluindo pavimentação, drenagem, sinalização viária, passarelas, ciclovias, áreas verdes e equipamentos urbanos.

Desde a municipalização do Anel, a SUZURB vem realizando ações preparatórias que incluem o inventário e cadastramento detalhado de todas as vias e equipamentos, a transferência legal dos ativos da União e do Estado para o Município, pequenas intervenções corretivas iniciais, limpeza de áreas degradadas e a implantação de rotinas de monitoramento de tráfego e fiscalização, assegurando que a infraestrutura esteja operacional antes do início da operação plena do Programa.

As medidas de manutenção contemplam atividades preventivas e corretivas, inspeção periódica de pavimentos e estruturas, conservação de áreas verdes e mobiliário urbano, monitoramento contínuo da segurança viária e ambiental, e integração com os serviços municipais de limpeza urbana e coleta de resíduos, de forma a garantir a preservação da funcionalidade, da segurança e da qualidade de uso da via.

Para assegurar a sustentabilidade financeira do Programa, os custos anuais de operação e manutenção foram estimados em aproximadamente R$ 20,7 milhões, abrangendo pavimentação e drenagem, passarelas e viadutos, ciclovias e mobiliário urbano, áreas verdes e parques lineares, sinalização e dispositivos de segurança, bem como gestão e monitoramento. Estes recursos serão incorporados ao orçamento municipal, assegurando que a manutenção e operação sejam contínuas e executáveis sem a necessidade de repasse de recursos entre órgãos participantes.

Complementarmente, serão adotados instrumentos de sustentabilidade financeira, como a inclusão de recursos no Plano Plurianual (PPA) e na Lei Orçamentária Anual (LOA), utilização de fundos específicos de zeladoria urbana, contratação de serviços de manutenção de longo prazo com cláusulas de desempenho e revisão periódica de custos, além de monitoramento financeiro e auditoria contínuos, garantindo aplicação eficiente dos recursos e preservação dos ativos.

A estratégia prevê ainda planos de contingência para eventos climáticos extremos, programas de educação e engajamento comunitário para reduzir danos e vandalismo, e integração com órgãos de trânsito, saúde e meio ambiente para assegurar respostas rápidas a incidentes. Dessa forma, as medidas adotadas consolidam a operação sustentável do Anel Rodoviário, garantindo que os benefícios sociais, urbanos, ambientais e de mobilidade sejam duradouros, transformando o Programa em uma intervenção estruturante e replicável em outras rodovias urbanas, com impacto efetivo e contínuo para a cidade de Belo Horizonte.

### 3. 3. **Planejamento Estratégico**

O Programa está diretamente alinhado ao Plano Plurianual - PPA 2026–2029 do Município (em tramitação na Casa Legislativa em dezembro de 2025, que estabelece as metas e investimentos na cidade para os próximos quatro anos), em especial ao “Programa 0311 — Novo Anel Rodoviário –Transformador”. Algumas obras priorizadas no Programa materializam essas diretrizes no território, convertendo-as em entregas verificáveis e aptas a monitoramento no horizonte do PPA municipal.

- **Ação 1408 - Infraestrutura viária do novo anel rodoviário; Sub-ação 0001 - Obras estruturantes do Novo Anel Rodoviário;**

- **Ação 2566 - Planejamento e desenvolvimento urbano; Sub-ação 0027 - Plano de integração urbanística do Anel Rodoviário;**

- **Ação 1408 - Infraestrutura viária do Novo Anel Rodoviário; Sub-ação 0002 -Reforma das passarelas do Novo Anel Rodoviário;**

- **Ação 2955 - Manutenção e conservação do Novo Anel Rodoviário; Sub-ação 0001 - Serviço de implantação, pavimentação, requalificação e manutenção de vias públicas do novo anel rodoviário;**

- **Ação 2955 - Manutenção e conservação do Novo Anel Rodoviário; Sub-ação 0002 - Reforma e manutenção de elementos estruturais em OAE no novo anel rodoviário;**

- **Ação 2955 - Manutenção e conservação do Novo Anel Rodoviário; Sub-ação 0003 - Conservação de vias urbanas no novo anel rodoviário;**

- **Ação 1408 - Infraestrutura viária do Novo Anel Rodoviário; Sub-ação 0004 - Obras de duplicação da BR 381/Norte - reassentamentos e indenizações**

- **Ação 2837 - Gerenciamento da mobilidade urbana municipal; Sub-ação 0030 - Gestão e operação do Anel Rodoviário.**

As intervenções estruturantes previstas para o Novo Anel Rodoviário de Belo Horizonte previstas no Programa apresentam plena coerência com as diretrizes estabelecidas tanto no Plano de Mobilidade de Belo Horizonte (PlanMob) quanto no Plano Diretor do Município, configurando-se como ações estratégicas para a reorganização territorial, o reequilíbrio dos fluxos de transporte e a melhoria da qualidade urbana.

Sob a perspectiva do PlanMob, o novo Anel Rodoviário reforça princípios fundamentais: a priorização do transporte coletivo, a redução de conflitos viários, a redistribuição equilibrada da circulação metropolitana e o aumento da segurança viária. Ao retirar tráfego de passagem do tecido urbano consolidado e organizar acessos de maneira racionalizada, o Anel contribui para uma rede de mobilidade mais eficiente, reduz tempos de viagem, diminui emissões e eleva o desempenho operacional dos corredores estruturantes do município.

O Anel Rodoviário de Belo Horizonte é um elemento estruturante do sistema viário metropolitano e se relaciona diretamente com o Plano Diretor de BH ao influenciar a organização do uso e ocupação do solo, a mobilidade urbana e a articulação entre as regionais da cidade. No Plano Diretor, o Anel é reconhecido como um eixo de circulação estratégica, que concentra fluxos de passagem e logística, orientando diretrizes para controle da expansão urbana, mitigação de impactos ambientais e promoção de uma mobilidade mais segura e integrada ao transporte coletivo e aos modos ativos.

3. 4. **Anexos**

Plano Diretor de Belo Horizonte

Plano de Mobilidade

Plano Plurianual 2022-2025

Sub-ações do PPAG 2026-2029

Organograma

4. **RISCOS**

4. 1. **Informações do 1° risco:**

**Nome:** Risco 01: Atrasos e conflitos relacionados a desapropriações e reassentamentos
**Impacto:** Alto
**Probabilidade:** Média

**Descrição:**

O projeto de requalificação do Anel Rodoviário de Belo Horizonte pode ser exposto a atrasos e conflitos decorrentes de processos de desapropriação e reassentamento de famílias residentes em áreas de risco ou ocupações irregulares. As possíveis causas incluem divergências sobre valores de indenização, litígios judiciais, resistência da população afetada, dificuldades de comunicação entre órgãos municipais e eventuais inconsistências cadastrais ou fundiárias. Os efeitos negativos potenciais incluem atrasos significativos no cronograma de obras, aumento de custos, necessidade de recursos adicionais para reassentamento, impactos sobre a imagem institucional da Prefeitura, e compromissos legais não cumpridos com famílias afetadas. Este risco possui caráter **social e indenizatório**, podendo influenciar diretamente a execução física do projeto e a satisfação da população beneficiada, além de afetar a relação com financiadores e órgãos de controle. A complexidade do processo decorre da necessidade de garantir reassentamentos justos, infraestrutura adequada e acompanhamento social, em conformidade com a legislação municipal, normas de proteção social e requisitos de financiadores internacionais.

**Prevenção e Mitigação:**

Para prevenir e mitigar este risco, serão adotadas ações coordenadas entre os órgãos municipais responsáveis, incluindo a URBEL, a SUDECAP e a SMOBI. Entre as medidas estão:

- Mapeamento detalhado e atualização cadastral das famílias e imóveis afetados, garantindo informações precisas para o cálculo de indenizações;
- Planejamento antecipado de reassentamento, com definição de unidades habitacionais, cronograma de ocupação e integração à infraestrutura urbana;
- Negociação e comunicação transparente com a população afetada, incluindo reuniões públicas, visitas domiciliares e canais de atendimento para esclarecimento de dúvidas;
- Suporte jurídico e acompanhamento contencioso, assegurando que processos de desapropriação estejam em conformidade com a legislação e minimizando litígios;
- Acompanhamento social e programas de inclusão, promovendo adaptação das famílias às novas unidades habitacionais e evitando impactos negativos na qualidade de vida;

A responsabilidade pela execução destas ações será distribuída da seguinte forma: a URBEL será responsável pelo planejamento e implementação do reassentamento e acompanhamento social; a SUDECAP coordenará os processos de desapropriação e regularização fundiária; e a SMOBI supervisionará a integração com o projeto, além de fornecer suporte na articulação com financiadores e órgãos externos.

4. 2. **Informações do 2° risco:**

**Nome:** Risco 02: Impactos ambientais durante a execução das obras
**Impacto:** Médio
**Probabilidade:** Alta

**Descrição:**

O projeto pode gerar impactos ambientais adversos durante a execução das obras, incluindo poluição sonora, emissão de poeira, contaminação de corpos hídricos, remoção de vegetação e alterações em áreas de preservação permanente. As causas incluem manejo inadequado de resíduos de construção, falta de monitoramento ambiental contínuo e atividades de terraplenagem em áreas sensíveis. Os efeitos negativos

potenciais envolvem sanções ambientais, atrasos no cronograma, aumento de custos com mitigação, danos à imagem institucional e impactos na saúde da população residente próxima ao Anel.

**Prevenção e Mitigação:**

- Elaboração e implementação de **Plano de Gestão Ambiental (PGA)** com normas claras para controle de ruído, poeira e resíduos;
- Monitoramento contínuo de parâmetros ambientais e acompanhamento de áreas de preservação;
- Capacitação de equipes de obra em boas práticas ambientais;
- Uso de equipamentos e técnicas que reduzam impactos;
- Coordenação da SUDECAP com órgãos ambientais municipais e estaduais para aprovação e fiscalização.

4. 3. **Informações do 3° risco:**
**Nome:** Risco 03: Atrasos na elaboração e aprovação dos projetos executivos
**Impacto:** Médio
**Probabilidade:** Baixa

**Descrição:**
O projeto de requalificação do Anel Rodoviário pode sofrer atrasos devido a problemas na elaboração, revisão e aprovação dos projetos executivos de engenharia e arquitetura. Possíveis causas incluem: complexidade técnica das obras, demanda por múltiplos pareceres técnicos e ambientais, alterações de escopo durante o processo de revisão, capacidade limitada da equipe técnica de consultorias contratadas, e atrasos na integração de informações entre diferentes órgãos envolvidos.

Os efeitos negativos potenciais incluem impacto direto no cronograma geral do projeto, aumento de custos, atraso no início das obras, compromissos com financiadores não cumpridos e efeitos negativos na percepção da população sobre a capacidade de execução do projeto.

Esse risco é classificado como contratual, técnico e institucional, influenciando tanto o planejamento quanto a execução das intervenções.

**Prevenção e Mitigação:**

- Planejamento detalhado do cronograma dos projetos executivos, incluindo prazos de revisão e integração de informações técnicas, com possibilidade de realização de licitações integradas;
- Contratação de consultorias e equipes especializadas com experiência comprovada em projetos urbanos complexos;
- Monitoramento contínuo do progresso dos projetos executivos pela SMOBI, em articulação com a SUDECAP e URBEL;
- Padronização de processos e fluxos de aprovação, garantindo que todos os órgãos emitam pareceres dentro de prazos definidos;
- Gestão de alterações de escopo com revisão prévia de impactos no cronograma e custos;

4. 4. **Informações do 4° risco:**
**Nome:** Risco 04: Orçamento insuficiente para execução das obras
**Impacto:** Alto
**Probabilidade:** Baixa

**Descrição:**

O projeto de requalificação do Anel Rodoviário pode enfrentar limitações financeiras que comprometam a execução das obras ou a manutenção futura da infraestrutura. As causas incluem subdimensionamento do orçamento inicial, variação de preços de materiais e serviços, custos adicionais por atrasos ou contingências não previstas, e insuficiência de recursos para manutenção pós-implantação.

Os efeitos negativos potenciais incluem atrasos nas obras, execução parcial dos projetos, degradação precoce da infraestrutura, insatisfação da população e não conformidade com exigências de financiadores.

Este risco é classificado como **financeiro e institucional,** podendo afetar a sustentabilidade e o impacto do projeto.

**Prevenção e Mitigação:**

- Planejamento detalhado de custos e contingências, considerando cenários de variação de preços;
- Monitoramento contínuo de execução financeira pela SMOBI e equipe de gestão do projeto;
- Estabelecimento de contratos com cláusulas de reajuste e previsão de contingências;
- Revisões periódicas do orçamento com ajustes antecipados em caso de necessidade;
- Coordenação entre SMOBI, SUDECAP e URBEL para garantir alinhamento das necessidades e recursos disponíveis.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
**Nome:** Risco 05: Não aprovação da Lei Autorizativa pela Câmara Municipal
**Impacto:** Baixo
**Probabilidade:** Baixa

**Descrição:**
O projeto depende da aprovação da Lei Autorizativa pelo Legislativo municipal para viabilizar o início das obras, contratos e repasses relacionados ao financiamento. As causas para não aprovação incluem divergências políticas, objeções quanto ao impacto socioambiental, questionamentos legais ou pressões de grupos de interesse. Os efeitos negativos potenciais incluem paralisação do projeto, atrasos significativos, aumento de custos, perda de confiança de financiadores e compromissos legais não cumpridos. Este risco é classificado como **regulatório e institucional**, podendo impedir a implementação completa do projeto e comprometer seus resultados.

**Prevenção e Mitigação:**

- Articulação política antecipada com vereadores e lideranças da Câmara Municipal;
- Elaboração de material técnico detalhado explicando impactos, benefícios e mitigação de riscos socioambientais;
- Transparência na comunicação sobre os objetivos do projeto e engajamento da sociedade;
- Coordenação institucional entre SMOBI e Procuradoria Geral do Município para garantir conformidade legal;

- Realização de audiências públicas e consultas à população para reduzir objeções e reforçar apoio político.

4. 6. **Informações do 6° risco:**
**Nome:** Risco 06: Problemas no processo licitatório
**Impacto:** Alto
**Probabilidade:** Média

**Descrição:**
O projeto está sujeito a riscos associados ao processo licitatório, incluindo impugnações aos editais, recursos administrativos e judiciais, judicialização dos certames ou ausência de propostas válidas. As causas podem envolver falhas na modelagem técnica ou jurídica, exigências excessivamente restritivas, questionamentos quanto aos critérios de habilitação ou ao equilíbrio econômico-financeiro, além de baixa atratividade para o mercado. Os efeitos potenciais incluem atrasos na contratação, paralisação do cronograma, aumento de custos, necessidade de relançamento de licitações e comprometimento do cronograma físico-financeiro do projeto. Trata-se de um risco de natureza **jurídica e operacional**, com impacto direto na execução das obras.

**Prevenção e Mitigação:**
• Planejamento detalhado das licitações, com estudos técnicos preliminares (ETP) e jurídicos consistentes;
• Revisão prévia dos editais pela Procuradoria Geral do Município;
• Realização de consultas e diálogos com o mercado (roadshows ou consultas públicas) para aumentar a atratividade;
• Adoção de critérios claros, objetivos e proporcionais de habilitação e julgamento;
• Monitoramento contínuo dos processos licitatórios e resposta célere a impugnações e recursos.

4. 7. **Informações do 7° risco:**
**Nome:** Risco 07: Riscos sociais e resistência da população afetada
**Impacto:** Alto
**Probabilidade:** Média

**Descrição:**
O projeto pode enfrentar riscos sociais decorrentes de impactos sobre comunidades localizadas no entorno do Anel Rodoviário, incluindo desapropriações, reassentamentos, interferências no cotidiano local e alterações na dinâmica urbana. As causas incluem percepção negativa dos impactos, comunicação inadequada, ausência de participação social efetiva ou desconfiança quanto às medidas de mitigação e compensação. Os efeitos negativos podem envolver resistência da população, protestos, ações judiciais, atrasos na execução das obras, aumento de custos e desgaste institucional. Este risco é classificado como **social e institucional**, podendo comprometer a aceitação pública e a sustentabilidade do projeto.

**Prevenção e Mitigação:**
• Implementação de estratégia de comunicação social clara, contínua e acessível via Trabalho Técnico Social;
• Realização de audiências públicas e processos participativos desde as fases iniciais;
• Elaboração e execução de planos de mitigação e compensação social;
• Articulação com lideranças comunitárias e organizações locais;
• Acompanhamento social permanente durante a execução das obras.

4. 8. **Informações do 8° risco:**
**Nome:** Risco 08: Riscos contratuais – contratação de empresas sem capacidade técnica ou financeira
**Impacto:** Alto
**Probabilidade:** Baixa

**Descrição:**
Existe o risco de contratação de empresas com baixa capacidade técnica, operacional ou financeira para executar as obras e serviços previstos, o que pode resultar em atrasos, baixa qualidade na execução, descumprimento contratual ou rescisões. As causas incluem falhas na análise de habilitação, informações econômico-financeiras insuficientes ou dificuldades de fiscalização. Os efeitos potenciais abrangem paralisação de obras, aumento de custos, necessidade de substituição de contratadas e comprometimento dos resultados do projeto. Este risco é classificado como **operacional e contratual**, afetando diretamente a eficiência e a qualidade da execução.

**Prevenção e Mitigação:**
• Definição rigorosa e proporcional de critérios de qualificação técnica e econômico-financeira;
• Avaliação detalhada da capacidade operacional das empresas licitantes;
• Exigência de garantias contratuais adequadas;
• Fortalecimento da fiscalização e do gerenciamento dos contratos;
• Previsão de mecanismos contratuais de penalidades e substituição em caso de inadimplência.

## 4. 9. **Anexos**

Sem anexos.

## 5. FINANCIAMENTO

### 5. 1. Condições Financeiras da Operação

| Fonte | Moeda | Taxa de câmbio | Valor proposto | Valor em USD | Valor Total | Valor da Contrapartida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Development Bank - NDB | Dólar | 1.0000 | 190.000.000,00 | 237.500.000,00 | 237.500.000,00 | 47.500.000,00 |

#### 5. 1. 1. New Development Bank - NDB

| Carência (EM MESES) | Amortização (EM MESES) | Prazo Total (EM MESES) |
|---|---|---|
| 60 | 180 | 240 |

**Juros aplicáveis:**
SOFR + 1,41292%
**Periodicidade dos Pagamentos:**
6 meses
**Comissão de Compromisso:**
0,25% sobre o valor não desembolsado, conforme a seguinte escala de desembolso: 15% no primeiro ano, 45% no segundo ano, 85% no terceiro ano e 100% no quarto ano.
**Comissão de Avaliação:**
Não se aplica
**Taxa de Abertura:**
0,25% do valor do empréstimo
**Outros encargos:**

Não se aplica

**Outras Informações:**

**NOTA: A CONTRAPARTIDA SERÁ ORIUNDA DE RECEITA**

Diante do cenário atual de restrições fiscais e da forte disputa por recursos entre diversas áreas de políticas públicas, torna-se impraticável executar as obras exclusivamente com recursos próprios. A capacidade orçamentária de Belo Horizonte,, já pressionada por múltiplas demandas sociais e estruturais, não comporta o volume de investimento necessário para a realização das intervenções previstas.

Nesse contexto, o recurso ao financiamento externo surge como alternativa estratégica para possibilitar a implementação de programas de infraestrutura e desenvolvimento, especialmente quando as fontes internas não conseguem atender ao montante requerido. Em comparação, operações de crédito nacionais de maior porte tendem a apresentar custos financeiros mais elevados, prazos reduzidos e condições de pagamento que podem comprometer a sustentabilidade fiscal ao longo dos anos, tornando-as opções menos favorecidas do ponto de vista econômico (vide Anexo 06 - Análise Comparativa de Moedas e Prazos NDB)

Por outro lado, financiamentos provenientes de organismos internacionais geralmente oferecem taxas mais competitivas, períodos de carência e amortização mais longos e, em determinadas situações, apoio técnico não reembolsável. Esses elementos contribuem para ampliar a viabilidade financeira do Programa e permitem a condução das obras com maior previsibilidade, integração e qualidade no planejamento e na execução.

O NDB oferece a possibilidade de reembolsos retroativos de gastos realizados antes da assinatura do contrato, no limite de até 20% do valor do empréstimo e até 12 meses antes da assinatura, em despesas elegíveis após aprovação pelo NDB durante fase de diligência do Projeto. Além disso, o NDB trabalha com as politicas nacionais para as licitações e salvaguardas socioambientais no âmbito do financiamento, reduzindo os custos transacionais.

## 5. 2. **Cronograma de Desembolso**

| **Nome do componente** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Componente 01: Infraestrutura Anel Rodoviário | | | | | |
| **Fonte de financiamento** | | | | | |
| NDB | | | | | |
| Anos | | | | | |
| 1° ano | | 2° ano | | 3° ano | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida |
| 2.400.000,00 | 0,00 | 5.600.000,00 | 0,00 | 19.200.000,00 | 0,00 |
| 4° ano | | 5° ano | | | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | | |
| 76.800.000,00 | 0,00 | 86.000.000,00 | 1.580.000,00 | | |

| **Nome do componente** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Componente 02: Reassentamento e Construção de Unidades Habitacionais | | | | | |
| **Fonte de financiamento** | | | | | |
| NDB | | | | | |
| Anos | | | | | |
| 1° ano | | 2° ano | | 3° ano | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida |
| 0,00 | 1.920.000,00 | 0,00 | 5.952.000,00 | 0,00 | 8.592.000,00 |
| 4° ano | | 5° ano | | | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | | |
| 0,00 | 14.160.000,00 | 0,00 | 13.296.000,00 | | |

| **Nome do componente** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Componente 03: Fortalecimento Institucional | | | | | |
| **Fonte de financiamento** | | | | | |
| NDB | | | | | |
| Anos | | | | | |
| 1° ano | | 2° ano | | 3° ano | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida |
| 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 4° ano | | 5° ano | | | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | | |
| 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | | |

### 5. 3. **Contragarantias**

As contragarantias a serem oferecidas pelo Município de Belo Horizonte serão definidas na Lei Autorizadora da operação de crédito, em conformidade com as diretrizes do Manual para Instrução de Pleitos – MIP do Ministério da Fazenda.

O Poder Executivo municipal indicará, como garantia à União, as receitas previstas no § 4º do art. 167 da Constituição Federal, quando aplicáveis, além de outros instrumentos admitidos pelo ordenamento jurídico.

Entre as modalidades passíveis de vinculação destacam-se:

- Receitas tributárias próprias: IPTU, ITBI e ISS;
- Quotas-partes e transferências intergovernamentais:
  - IRRF incidente sobre remunerações pagas pela administração direta, autarquias e fundações municipais;
  - 50% do ITR referente a imóveis situados no território do Município;
  - 50% do IPVA dos veículos registrados no Município (e, quando cabível, de embarcações e aeronaves de proprietários nele domiciliados);
  - 25% do ICMS arrecadado pelo Estado;
  - 25% dos tributos compartilhados entre Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme legislação específica;
  - demais repasses federais oriundos da arrecadação de impostos, como parcelas vinculadas ao IR e ao IPI, nos termos do regime constitucional de repartição.

A suficiência, elegibilidade e adequação das receitas oferecidas como contragarantia serão avaliadas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) no âmbito do Processo de Verificação de Limites (PVL), conforme estabelecido pela Portaria Normativa MF nº 1.583/2023, observando-se a regularidade jurídica, financeira e fiscal exigida para a contratação do crédito.

Registra-se, ainda, que o contrato de contragarantia firmado com a União normalmente prevê a vinculação das contas municipais associadas às receitas indicadas, bem como mecanismos de execução automática em caso de inadimplência, resguardando os interesses da União — enquanto garantidora — e dos agentes financeiros envolvidos. Esse arranjo institucional assegura maior robustez jurídica e financeira à operação, além de reforçar o cumprimento tempestivo das obrigações assumidas pelo Município.

### 5. 10. **Anexos**

Analise Financeira Condições NDB

Anuência NDB - Operação de Crédito PBH

## 6. ETAPAS REALIZADAS

### 6. 1. Etapas realizadas

**Simulações de transporte e trânsito para o Complexo Amazonas,** no âmbito de uma consultoria em andamento financiada pelo Banco Mundial, a Prefeitura de Belo Horizonte receberá ano primeiro trimestre de 2026 os estudos e simulações de transporte e trânsito para o MOVE Amazonas, incluindo o trecho com interseção com o Anel Rodoviário, permitindo a elaboração dos anteprojetos e projetos básicos para as alças e viadutos necessários no Complexo Amazonas.

**Municipalização do Anel Rodoviário**: negociação entre prefeitura e governo federal, assinatura do termo de transferência do DNIT para a PBH em junho de 2025, o que permite à prefeitura iniciar as obras e intervenções necessárias, como recapeamento, melhoria da sinalização e revitalização da infraestrutura.

Com a municipalização, o município fica apto a conduzir as obras para novas alças de viadutos e acesso no trecho entre o Km 533 e 534, entre a BR-040 e a Via Expressa. As intervenções serão feitas pela PBH, que receberá cerca de R$ 63 milhões da União, dentro do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC-3).

Um plano de atuação no Novo Anel foi desenhado pelos técnicos da PBH e englobam cinco eixos: infraestrutura viária (obras e reformas); manutenção e conservação (pavimentação, obras de arte especiais e correntes, iluminação, sinalização, conserva ver- de, elementos de proteção e segurança); operação viária (videomonitoramento, fiscalização e inspeção de tráfego); desenvolvimento urbano (plano de integração urbana, gestão do uso e ocupação do solo e patrimônio público); e modernização (adequação às novas realidades).

O trabalho envolve vários órgãos da PBH, como as secretarias de Obras, Mobilidade Urbana, Segurança e Prevenção, Saúde e Administração Logística e Patrimonial, Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), Superintendência de Mobilidade Urbana de BH (SUMOB), Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH), BHTrans, Urbel e Prodabel.

**Levantamento prévio de soluções.**

Foram levantados os principais estudos e propostas de ampliação da capacidade e melhoria na segurança viária realizados para o Anel Rodoviário, alguns conceituais, na forma de diagnóstico, e outros apresentando projeto básico, funcional e geométrico, com soluções completas de ligações dos fluxos e restrições na ligação com a malha urbana.Dentre os mais relevantes, destacam:

1. Programa de estruturação Viária de Belo Horizonte - VIURBS / PBH (2008);
2. Plano Emergencial para o Anel Rodoviário - DER-MG (2013);
3. Plano Funcional DNIT (Consórcio CGP - CEPROL - AFIRMA) (2014);
4. Proposta de Desenvolvimento Urbano orientado para o transporte coletivo ao longo do Anel Rodoviário em Belo Horizonte - ANTP / BHTRANS (2015);
5. Simulação de tráfego - Nível de Serviço para 10 anos - TECTRAN / SYSTRA (2016);
6. Proposta DER-MG (atualização na Proposta do DNIT) (2016);
7. Proposta de restrição de trânsito de veículos pesados e implantação de áreas de escape - Projeto Aliança pela Vida - Comissão liderada pela ANTT (2018);
8. Plano Ação Emergencial de Segurança Viária: Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo - Imtraff (2018);
9. Proposta de Solução para o Estrangulamento Criado pela Passagem sob o Viaduto Ferroviário no Sentido Vitória do Anel Rodoviário de Belo Horizonte - Sociedade Mineira de Engenharia -

SME (2019);

10. Proposta PBH / SUDECAP e Diagnóstico HOUER (2023 / 2024), e;

11. Relatório e Diagnóstico de Dispositivos de Segurança Viária - Consultraffic (2025).

Abaixo, conforme a complexidade de implantação e as soluções englobadas por cada uma, as propostas foram classificadas como de curto, médio, e de longo prazo:

**Soluções de curto prazo:** Planos emergenciais: (DER-MG, IMTRAFF, HOUER, CONSULTRAFFIC)

Adequações geométricas e adoção de dispositivos de segurança, de solução simples e fácil mobilização, mesmo que precárias, que necessitam ser instaladas com maior urgência devido ao maior risco e iminência na ocorrência de sinistros.

**Soluções de médio prazo**: (VIURBS, SME, PROJ. ALIANÇA PELA VIDA, SUDECAP)

Aumento na capacidade viária em pontos críticos (estrangulamentos e afunilamentos), correção de traçados, complementação de faixas de transição de velocidade junto aos acessos e ligações entre pistas, e, adequações e resguardo das áreas e passagens de pedestres.

**Soluções a longo prazo:** (DNIT, DER-MG - Projetos funcionais e geométricos)

Ocupação do solo: Remoção e desapropriação de ocupações ao longo da rodovia.

Uso do Solo: Reordenação do uso em função de premissas a serem estabelecidas pelo poder público, considerando evolução do tecido urbano, infraestrutura instalada, vocação dos usos, equipamentos públicos, oferta de serviços, utilidades, entre outros.

Aumento na capacidade viária: construção e ampliação da pista central e pistas marginais.

Redefinição das interseções: eliminação/diminuição das impedâncias de fluxo (entrelaçamentos, confluências, entroncamentos, etc.) através do rearranjo de ramos e laços de acesso e adoção de Obras de Arte Especiais (passagens em desnível) e ligações diretas em trecho de maior fluxo.

Diante de tantas propostas, algumas com defasagem superior a 10 anos, pretende-se realizar novos estudos sobre o tráfego atual, como pesquisas de origem e destino, contagem volumétrica classificada de veículos, levantamento planialtimétrico, entre outros. Tais pesquisas deverão subsidiar a elaboração de termo de referência no âmbito de licitar a contratação de consultoria capaz de realizar simulações de tráfego, fazendo apontamentos sobre as capacidades viárias desejáveis, reordenamento de fluxos, segregação de faixas e veículos, entre outros.

Delegação de Competência de pleito ao Secretário SMOBI :

https://dom-web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/476065

6. 2. **Anexos**

Apresentação Programa _ GTEC